

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

human protein C 500IU

(세프로틴주(사람단백질씨), 한국다케다제약(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1병 중 human protein C 500IU

☐ **효능·효과**

- 소아 및 성인의 중증의 선천성 단백질 C 결핍증 환자의 정맥혈전증 및 전격자색 반병 예방 및 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2024년 제6차 약제급여평가위원회: 2024년 6월 13일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2023년 10월 23일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “소아 및 성인의 중증의 선천성 단백질 C 결핍증 환자의 정맥혈전증 및 전격자 색반병 예방 및 치료”에 허가받은 국가필수의약품²⁾으로, 현재 한국희귀·필수의약품센터에서 미허가 긴급도입의약품으로 공급 중인 “세프로틴”과 동일 제품이며, 제약사 신청금액이 현 급여상한금액 및 외국 8개국 조정평균가격 이하로, 기심의된 유사 사례 및 보건복지부 회신내용 등을 고려 시 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “소아 및 성인의 중증의 선천성 단백질 C 결핍증 환자의 정맥혈전증 및 전격자색반병 예방 및 치료”에 허가받은 약제로, 해당 질환에 신선동결혈장 제제가 사용되고 있는 점과, 생존기간 연장 등에 대한 자료가 없는 점 등을 고려 시, 약제의 영양급여 대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- (작용기전)³⁾ 신청품의 주성분인 단백질 C는 간에서 합성되는 비타민 K 의존적 항응고 당단백질(세린 단백분해효소)의 전구물질로 내피세포 표면에서 트롬빈/트롬보모듈린 복합체를 통해 활성화된 단백질 C로 전환됨.
 - 활성화 단백질 C는 보조인자 단백질 S가 있을 때, 강력한 항응고 효과를 보이는 세린 단백분해효소로, 활성화된 인자 V 및 VIII 형태의 불활성화를 통해 효과가 나타나며, 이는 트롬빈 형성의 감소로 이어지게 되고, 전구피브린 분해 효과 또한 확인됨.
 - 단백질 C 경로는 응고 시스템 조절 기전과 활성화 자극에 대한 과도한 응고촉진 반응의 예방을 제공함. 단백질 C가 완전히 없으면 생존이 불가능하며, 이 항응고 단백질의 심각한 결핍은 조절 기전의 결함을 유발하고 억제되지 않은 응고 활성화로 이어져, 트롬빈 생성 및 혈전증을 동반하는 혈관 내 혈전 형성을 야기함.
- 신청품은 교과서⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾ 및 임상진료지침⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 신청품은 “소아 및 성인의 중증의 선천성 단백질 C 결핍증 환자(severe congenital protein C deficiency, SCPCD)의 정맥혈전증 및 전격자색반병”의 급성 에피소드 치료의 단백질 C 대체요법 중 하나로 권고됨.
- 중증의 선천성 단백질 C 결핍증(Severe congenital protein C deficiency, SCPCD)¹¹⁾ 환자 18명(0세-25.7세) 대상 허가 전, 전향적, 다기관, 공개, 비무작위 배정 2/3상 시험¹²⁾에서 전격자색반병(purpura fulminans, PF), 쿠마린 유도 피부 괴사증(CISN¹³⁾) 및 기타 혈전증과 같은 급성 혈전 에피소드와 단기 및 장기 예방요법에 대한 신청품의 유효성 및 안전성을 평가함.

[Part 1: 급성 정맥혈전증 치료]

- (설계) 동 시험은 세 부분으로 구성되었으며, 급성 혈전 에피소드 치료(part 1) 관련 내용만 문헌으로 발표됨. Part 1 시험에 등록된 15명의 환자 중 급성 혈전 에피소드 치료를 위해 11명¹⁴⁾에서 신청품이 투여되었으며, 1차 유효성 평가¹⁵⁾는 전격자색반병 또는 기타 혈전증의 ‘효과적인 치료(effective)’, ‘합병증을 동반한 효과적인 치료(effective with complications)’ 또는 ‘효과적으로 치료되지 않음(not effective)’으로 정의됨.
 - ✓ 대조군 환자는 시험 개시 전 과거 자료에서 확인하여, 전체 출간된 문헌에서 후향적으로 인용되었으며, 신선동결혈장 등의 과거 치료법¹⁶⁾이 투여됨.

- (유효성①) 1차 유효성 평가결과 신청품 투여 에피소드의 평가 등급은 과거 대조군 대비 유의하게 높게 관찰됨($p=0.0032$).
- ✓ 신청품이 투여된 전격자색반병 및 쿠마린 유도 피부 괴사증 에피소드 19건(중증 7건, 중등증 11건, 경증 1건) 중 94.7%(18건)가 피부 병변 또는 혈전이 안정화된 ‘효과적인 치료(effective)’로 평가되었으며, 5.3%(1건)는 ‘합병증을 동반한 효과적인 치료(effective with complications)’로 평가됨.
- ✓ 과거 대조군 환자의 에피소드 안정화 및 유지 시의 항응고 치료 효과에도 불구하고, 치료 시 유의한 합병증 등¹⁷⁾이 보고되었으며 34.8%가 ‘합병증을 동반한 효과적인 치료(effective with complications)’로 평가됨.
- (유효성②) 2차 유효성 평가¹⁸⁾에서 신청품의 모든 치료가 효과적이었다고 평가되었으며[68.4% 훌륭함(excellent); 21.1% 좋음(good); 10.5% 양호함(fair)], 5건의 정맥혈전증 에피소드 중 80%가 훌륭함(excellent), 20%가 좋음(good)으로 평가됨.
- (유효성③) 전격자색반병 및 쿠마린 유도 피부 괴사증 에피소드의 치료기간 전체 평균은 11.1일, 중앙값은 7일이었으며, 치료기간 동안 평균 투여량은 195.8 IU/kg/day (범위 86-373)로 관찰됨.
- (안전성) 치료 관련 또는 심각한 이상반응은 발생되지 않음.

[Part 2: 단기 예방요법]¹⁹⁾

- (목적) 수술, 산후기 중, 경구 또는 비경구 항응고제 치료 개시 동안 급성 혈전성 에피소드의 단기 예방요법으로 신청품의 유효성 및 안전성을 평가함.
- (결과) 3명에서 투여된 단기 예방요법 7건 모두 전격자색반병 또는 혈전색전성 합병증이 나타나지 않았음.

[Part 3: 장기 예방요법]²⁰⁾

- (결과) 42일에서 338일 범위의 이 약의 장기 예방 요법을 받은 4명의 시험대상자에서 전격자색반병은 발생하지 않았음.
 - ✓ 예방 요법을 받지 않고, 필요시에만 신청품을 투여 받았을 때, 동일한 4명의 시험대상자는 19일에서 323일에 걸쳐 총 13건(3건의 중앙값)의 전격자색반병을 경험함.
 - ✓ 이들 4명의 시험대상자에 대해 장기 예방 요법을 중단한 이후 첫 전격자색반병 에피소드까지 소요된 시간은 12일에서 32일에 이르는 범위였음.
- (학회의견)²¹⁾ 관련 학회에서는 중증의 단백질 C 결핍증은 경증과 달리 warfarin이나 heparin과 같은 항응고제를 예방적으로 투여하더라도 질환을 완전히 조절할 수 없으며 자반증이나 출혈 등이 반복적으로 발생하므로 단백질 C 대체요법인 신청품이 기본 치료제라는 의견을 제시함.
- 또한, 희귀의약품센터를 통해 세프로틴이 공급되기 이전에는 혈장 수혈을 통한 단백질 C 공급만이 가능하였으나, 혈장 내 단백질 C는 매우 소량으로 일시적인 증상 완화만이 가능하므로 충분한 치료가 어려우며, 바이러스 감염의 위험을 완전히 배제하

기 어려운 한계가 있음.

- 아울러, 해당 환자에서 급성 혈전증 발생 시 세프로틴주를 우선적으로 투여하고 있으나, 희귀의약품센터의 제품은 매우 고가이며 공급이 제한적이고 처방이 자유롭지 않아 여전히 최적의 치료를 제공하지 못하는 상황이므로 신청품의 시급한 등재가 필요하다라는 의견임.

○ 비용 효과성

- (대체치료법) 식약처 현재 “단백질 C 결핍증 환자의 정맥혈전증 및 전격자색반병 치료”에 응급으로 사용되며 신청품과 함께 단백질 C 대체요법으로 분류되는 “신선동결혈장” 등이 대체가능할 것으로 판단됨.
- (소요비용) 신청품 1일 소요비용은 [] 원~[] 원으로 대체치료법 소요비용인 [] 원 대비 고가이나, 기등재 약제인 [] 원~[] 원 대비 저가임.

○ 재정 영향

- 제약사 제출 예상 사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도에 약 []억원, 3차년도에 약 []억원이 되고, 기등재약제(세프로틴) 등의 대체로 추가소요재정은 없을 것으로 예상됨²⁴⁾.

※ 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여횟수, 투여기간 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 5개국 약가집(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아)에 수재되어 있음.

References

- 1) 신청품은 [] 최초 결정신청 이후 재결정신청된 품목으로 급여기준(안)은 기결정신청 시의 약제급여기준 소위원회 검토 결과 및 학회의견임.
- 2) 국가필수의약품 지정(식품의약품안전처 공고 제2024-218호)
 - 사람단백질C 주사제: 중증 선천성 단백질C 결핍증 환자의 정맥혈전증 및 전격자색반병
- 3) 식품의약품안전처. 세프로틴주(사람단백질씨) 허가사항. 사용상의주의사항 10. 전문가를 위한 정보
 - (1) 약리작용 정보
- 4) Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 26e. 2022. Chapter 30: Hematologic Disorders
- 5) Williams Hematology, 10e. 2021. Chapter 121: The Vascular Purpuras
- 6) Cecil Essentials of Medicine, 10e. 2021. Chapter 53 Disorders of Hemostasis: Thrombosis
- 7) Rodak's Hematology: Clinical Principles and Applications, 5e. 2016.
- 8) Minford A, et al. Diagnosis and management of severe congenital protein C deficiency (SCPCD): Communication from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2022 Jul;20(7):1735-1743.
- 9) Monagle P, et al. American Society of Hematology 2018 Guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of pediatric venous thromboembolism. Blood Adv. 2018 Nov 27;2(22):3292-3316.
- 10) Monagle P, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e737S-e801S.
- 11) 단백질 C 기능이 정상치의 20% 미만이며, 염기서열 변이 분석 또는 단백질 C 결핍 가족력이 확인된 SCPCD 환자; 6개월 이상의 환자의 경우, 경구 항응고제를 복용하지 않는 무증상 상태에서 혈장 단백질 C 활성도 확인
- 12) Manco-Johnson MJ, et al. Efficacy and safety of protein C concentrate to treat purpura fulminans and thromboembolic events in severe congenital protein C deficiency. Thromb Haemost. 2016 Jul 4;116(1):58-68.
- 13) coumarin-induced skin necrosis
- 14) 급성 혈전성 에피소드 총 24건 중 전격자색반병 18건, 쿠마린 유도 피부 괴사증 1건, 정맥혈전증 5건
- 15) Primary efficacy endpoint definitions (rating scale)

Rating	개별 치료법 (약물/병용, 용량, 빈도)	치료 과정 (차후 치료법)
효과적인 치료 (Effective)	- 피부 병변의 안정화 및 회복 - 혈전의 안정화	- 최종 치료법이 효과적이었으며 안정된 항응고요법을 투여 받으며 퇴원한 경우 - 과거 대조군의 경우 단백질 C 결핍증의 적절한 진단 전 치료법(예. 폐혈증 추정 항생제 투여)이 적용되었을 수 있으므로, 효과적이지 않은 치료법은 무시됨
합병증을 동반한 효과적인 치료(Effective with complications)	효과적이나 약물 이상반응으로 인해 치료법 조정(용량 또는 빈도 변경) 또는 중단되거나, 병원성 바이러스 감염 유발	- 최종 치료법이 효과적이며(합병증 동반 가능), - 합병증을 동반한 효과적인 치료법이 1개 이상이나, 안정된 항응고요법을 투여 받으며 퇴원한 경우
효과적으로 치료되지 않음(Not effective)	기타	- 최종 치료법이 효과적이지 않으며/않거나, - 안정된 항응고요법을 투여 받으며 퇴원하지 못한 경우

- 16) 신선동결혈장(fresh frozen plasma), 경구용 항응고제(oral anticoagulants), 헤파린(heparin) 등
- 17) e.g. fluid/protein overload necessitating a change in treatment, painful skin necrosis followed by permanent scarring, HIV and hepatitis B virus infections, pulmonary emboli, neurological damage, loss of pregnancy, and failure of venous access
- 18) Secondary efficacy endpoint definitions (rating scale)

Rating	전격자색반병 또는 쿠마린 유도 피부 괴사증	혈전색전증(혈전 범위)
훌륭함 (Excellent)	- 치료 48시간 후 새로운 피부 병변이 발생하지 않으며, - 단백질 C 농축액 치료 5일 내 비-괴사성 피부 병변이 완전히 소실되고, - 치료 14(±2)일 내 괴사 병변이 회복된 경우	2-3일째 혈전 범위가 기저 대비 감소하며, 단백질 C 농축액 치료 2-3일 후 혈전이 확대되지 않은 경우
좋음 (Good)	- 치료 48시간 후 새로운 피부 병변이 발생하지 않으며, - 단백질 C 농축액 치료 6-14일 사이에 추가 진행 없이 비-괴사성 피부 병변이 완전히 소실되고, - 치료 14-28(±2)일 사이 괴사 병변이 회복된 경우	4-5일째 혈전 범위가 기저 대비 감소하며, 단백질 C 농축액 치료 4-5일 후 혈전이 확대되지 않은 경우
양호함 (Fair)	- 치료 48시간 후 새로운 피부 병변이 발생하지 않으며, - 단백질 C 농축액 치료 14(±2)일 이후 추가 진행 없이 비-괴사성 피부 병변이 완전히 소실되고, - 치료 28(±2)일 이후에 괴사 병변이 회복된 경우	단백질 C 농축액 치료 4-5일 후 혈전이 확대되지 않은 경우
효과 없음 (Not effective)	- 단백질 C 농축액 치료와 관련이 있을 것으로 추정되는 중대한 이상반응으로 인해 치료가 중단된 경우 24시간 후 조직 병변 진행을 억제하지 못했거나, 치료 48시간 후 피부 표면의 병변 발생 억제에 효과가 없는 경우	- 단백질 C 농축액 치료와 관련이 있을 것으로 추정되는 중대한 이상반응으로 인해 치료가 중단된 경우 - 단백질 C 농축액 치료 개시 48시간 후 추가적인 혈전색전증이 발생한 경우
Not rated	단백질 C 농축액 치료 반응 평가 전 혈전용해 치료를 시작한 경우	단백질 C 농축액 치료 5일 내 혈전용해 치료를 위해 단백질 C 농축액 치료를 중단한 경우

- 19) 식품의약품안전처. 의약품 품목허가 보고서(세프로틴주(사람단백질씨)).
- 20) 식품의약품안전처. 세프로틴주(사람단백질씨) 허가사항. 사용상의주의사항 10. 전문가를 위한 정보 (2) 임상시험 정보
- 21) 대한소아혈액종양학회(), 대한혈액학회(), 한국혈전지혈학회()
- 22) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: 병, 2차년도: 병, 3차년도: 병)
- 23) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 24) '재정증감액 = (신청약가 - 기등제약가) × 제약사 제출 예상 사용량'으로 산출 시 1차년도에 약 억, 3차년도에 약 억 감소